

MÓDULO 3 | EC2, EBS, S3 E RDS

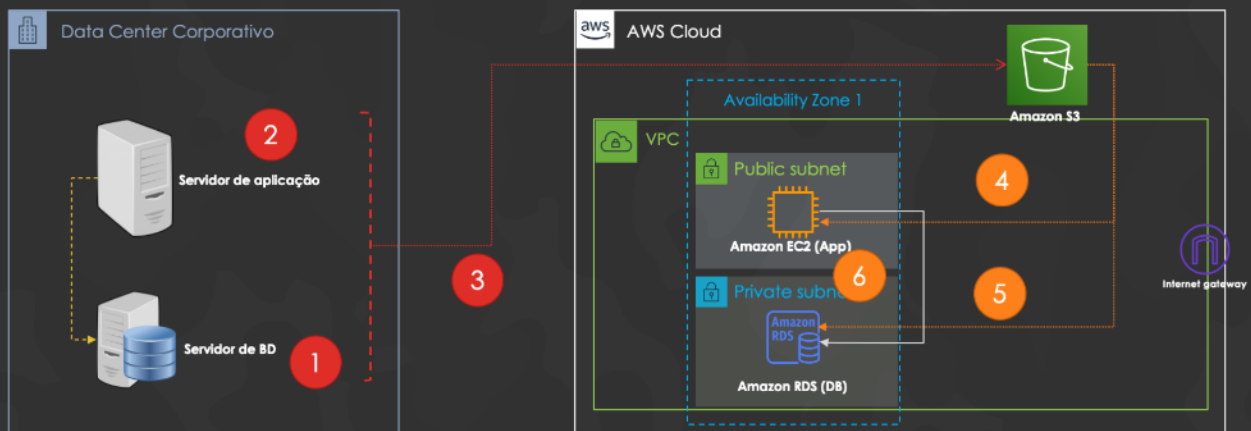
**PROJETO CLOUD IMPLEMENTAÇÃO
SOLUÇÃO**

Projeto Cloud Implementação Solução

Arquitetura e passos macro

ETAPAS DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO MIGRAÇÃO DE ON-PREMISES PARA AWS - CUTOVER

BOOTCAMP AWS



Projeto Cloud Implementação Solução

Passos de pré-requisitos na instância EC2:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3-dev
sudo apt-get install libmysqlclient-dev
sudo apt-get install unzip
sudo apt-get install libpq-dev python-dev libxml2-dev libxslt1-dev libldap2-dev
sudo apt-get install libsasl2-dev libffi-dev

curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py ; python3 get-pip.py --user

export PATH=$PATH:/home/ubuntu/.local/bin/

pip3 install flask
pip3 install wtforms
pip3 install flask_mysqlldb
pip3 install passlib

sudo apt install awscli

sudo apt-get install mysql-client
```

Projeto Cloud Implementação Solução

Passos para executar durante o "cutover":

- Conectar na instância EC2

```
$ ssh ubuntu@<IP_PUBLICO> -i <chave_ssh_privada>
```

- Configurar o aws cli

AWS Access Key ID: **AKIAZHRCO3FHZNPLJHO**

AWS Secret Access Key: **y7ITflffr6FI0Fwwiez2v4KQPca6A14/OrCstz3l**

Default region name: us-east-1

Default output format: json

- Baixar os arquivos

```
aws s3 cp s3://bootcamp-aws/dump.sql .
```

```
aws s3 cp s3://bootcamp-aws/wikiapp.zip .
```

- Conectar no servidor MySQL no AWS RDS

```
mysql -h <RDS_ENDPOINT> -P 3306 -u admin -p
```

- Criar o banco de dados wikidb e importar os dados

```
create database wikidb;
```

```
use wikidb;
```

```
source dump.sql;
```

Projeto Cloud Implementação Solução

Passos para executar durante o "cutover":

- Criar usuário wiki no Banco de Dados wikidb

```
CREATE USER wiki@'%' IDENTIFIED BY 'admin123456';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON wikidb.* TO wiki@'%';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

- Fazer unzip dos arquivos de aplicação

```
unzip wikiapp.zip
```

- Editar o arquivo Python wiki.py e mudar o nome do host para o RDS e usuário do BD

```
nano wiki.py
```

```
# Config MySQL  
app.config['MYSQL_HOST'] = 'awsuse1db01.ctotsajhkqs4.us-east-1.rds.amazonaws.com'  
app.config['MYSQL_USER'] = 'wiki'  
app.config['MYSQL_PASSWORD'] = 'admin123456'  
app.config['MYSQL_DB'] = 'wikidb'  
app.config['MYSQL_CURSORCLASS'] = 'DictCursor'
```

- Subir a aplicação

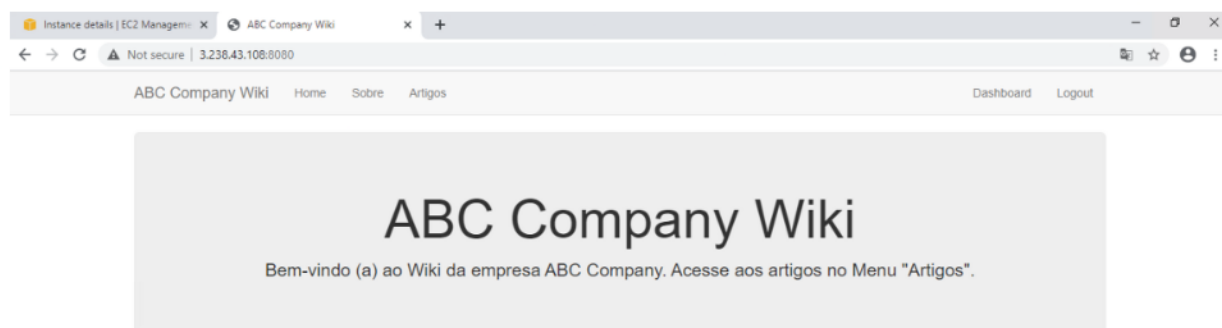
```
python3 wiki.py
```

Projeto Cloud Implementação Solução

Passos de validação da migração:

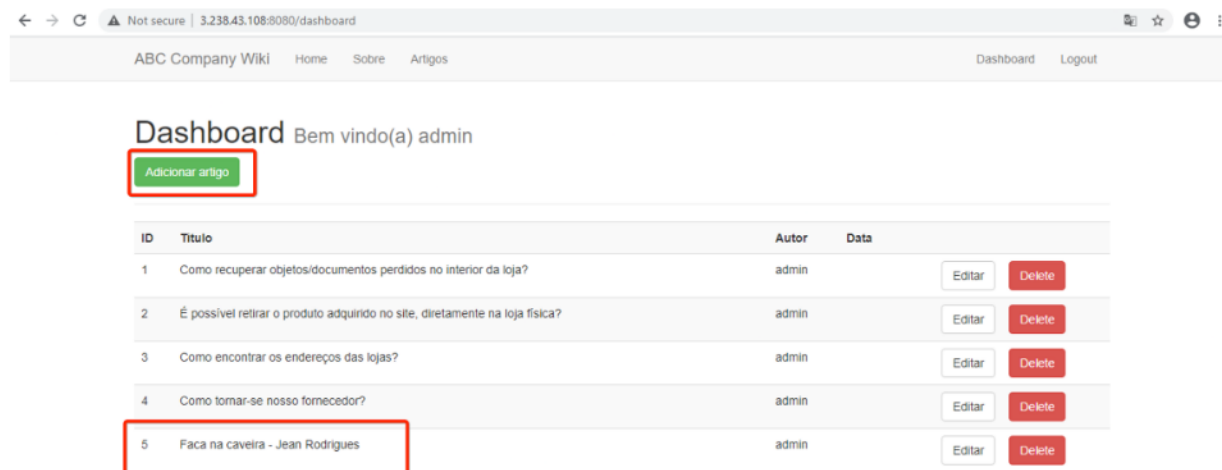
- Abrir a console da AWS, copiar o IP Público, abrir o browser em uma nova aba e digitar:

<IP_PUBLICO_EC2>:8080



- Criar um novo artigo

- Capturar evidências



- Excluir instância EC2 e RDS ao término do processo.

Parabéns! #pracima

Projeto Cloud Implementação

Solução

Referências e documentação complementar:

- <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/MySQL.Procedural.Importing.NonRDSRepl.html>
- <https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/rds-import-data/>
- <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/s3/>
- https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_checking-status.html
- <https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/authenticate-mfa-cli/>
- <https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-use-aws-secrets-manager-rotate-credentials-amazon-rds-database-types-oracle/>
- https://docs.aws.amazon.com/code-samples/latest/catalog/python-secretsmanager-secrets_manager.py.html

